AI 影视全流程工作流系统

软件操作说明书

软件简称：AI Film Flow

版本号：V1.0

文档类型：软件著作权文档鉴别材料

完成日期：2026 年 6 月 7 日

目录

1. 第一章 软件概述

2. 第二章 运行环境与登录

3. 第三章 九步工作流操作

4. 第四章 资产、分镜与运营管理

5. 第五章 状态恢复与常见问题

6. 附录 界面证据说明

第一章 软件概述

AI 影视全流程工作流系统是一套面向影视前期策划和生成式视频创作的 Web 软件。系统以项目为单位保存创意、故事框架、视觉参考、角色、场景、分镜、关键帧、视频和音频，并用九个可见步骤组织从元构思到视频成果的操作过程。

1.1 主要功能

本软件面向影视前期策划与生成式视频创作，将创意、故事结构、视觉资产和视频片段组织在同一 Web 工作流中。用户登录后可创建项目并输入元构思，系统在创意扩散步骤生成多个创作方向，支持选择方向、继续深化和保存迭代结果。框架搭建步骤把选定方向整理为故事梗概、角色、环境、幕结构和视觉基调，用户可以逐项编辑，也可导入已有框架文件。风格统一步骤依据故事信息生成视觉方案和样图，用户确认其中一组后，系统把该结果作为后续人物图、概念图和关键帧生成的统一参考。人物设计步骤按角色设定生成角色图并管理角色参考；概念图步骤按幕和场景生成画面，用于验证叙事空间、色彩和构图。宣传片步骤读取概念图和故事信息，逐段生成视频提示与视频片段，记录各片段状态；片段完成后通过 FFmpeg 裁剪、拼接，并将生成或回退的背景音乐裁剪后与画面合成。分镜设计步骤把故事拆分为镜头序列，提供表格和画布视图，支持编辑镜头描述、景别、运镜、时长、角色和参考图，支持拖拽排序以及 JSON、Excel 导入导出。生成尾帧步骤读取分镜首帧、统一风格和镜头描述，为各镜头生成尾帧并回写分镜数据。直生视频步骤以首帧或首尾帧为输入建立异步任务，生成或合成镜头视频，并在全部片段完成后形成连续视频成果。系统还提供项目资产库，对图片、视频、音频、文本和参考素材进行分类预览与下载；提供用户资产复用、项目小组、邀请与贡献记录；提供点数余额、充值申请和记录查询，并在管理后台提供用户、充值、操作结果、供应商请求及费用统计。各生成步骤通过状态字段、任务队列和结果记录保存处理中、完成、失败和取消状态，支持失败重试及页面恢复，避免重复操作造成结果丢失。

1.2 技术结构

采用 Next.js、React、TypeScript、PostgreSQL/Prisma、Redis/BullMQ、R2 与 FFmpeg，以九步状态工作流串联文本、图像、视频和音频资产，注入风格参考。

1.3 软件边界

本说明书仅描述当前仓库和实际界面中已经实现的功能。评测优化、AI 渲染和电脑运镜等预留类型不列为当前九步主流程；外部模型的可用性、生成时间和结果质量取决于已配置的供应商服务。

第二章 运行环境与基本操作

2.1 运行环境

客户端使用现代 Web 浏览器，推荐 1920×1080 或更高分辨率；服务端使用 Node.js 24、PostgreSQL、Redis、Cloudflare R2 及 FFmpeg。开发基线为 Next.js 15.5、React 19 和 TypeScript。

2.2 基本操作

登录后从仪表盘创建或打开项目。

在项目总览进入工作流，按步骤确认输入、执行生成并检查状态。

生成任务进行中时保留页面状态；失败时根据错误信息重试或取消。

在资产库统一预览和下载项目成果。

2.3 状态说明

步骤状态包括待开始、处理中、已完成、失败和已取消。后续步骤通常依赖前一步输出；重新生成会形成新的操作记录，界面根据服务端状态恢复进度。

系统首页

操作路径：浏览器访问系统首页

首页展示软件全称、用途说明和登录入口。



图：系统首页实际运行界面（个人信息已脱敏）

操作步骤：

1. 输入系统访问地址。
2. 确认页面显示“AI 影视全流程工作流系统”。
3. 点击开始使用或登录进入系统。

登录界面

操作路径：首页 → 登录

登录页用于校验用户身份并隔离项目和资产。



图：登录界面实际运行界面（个人信息已脱敏）

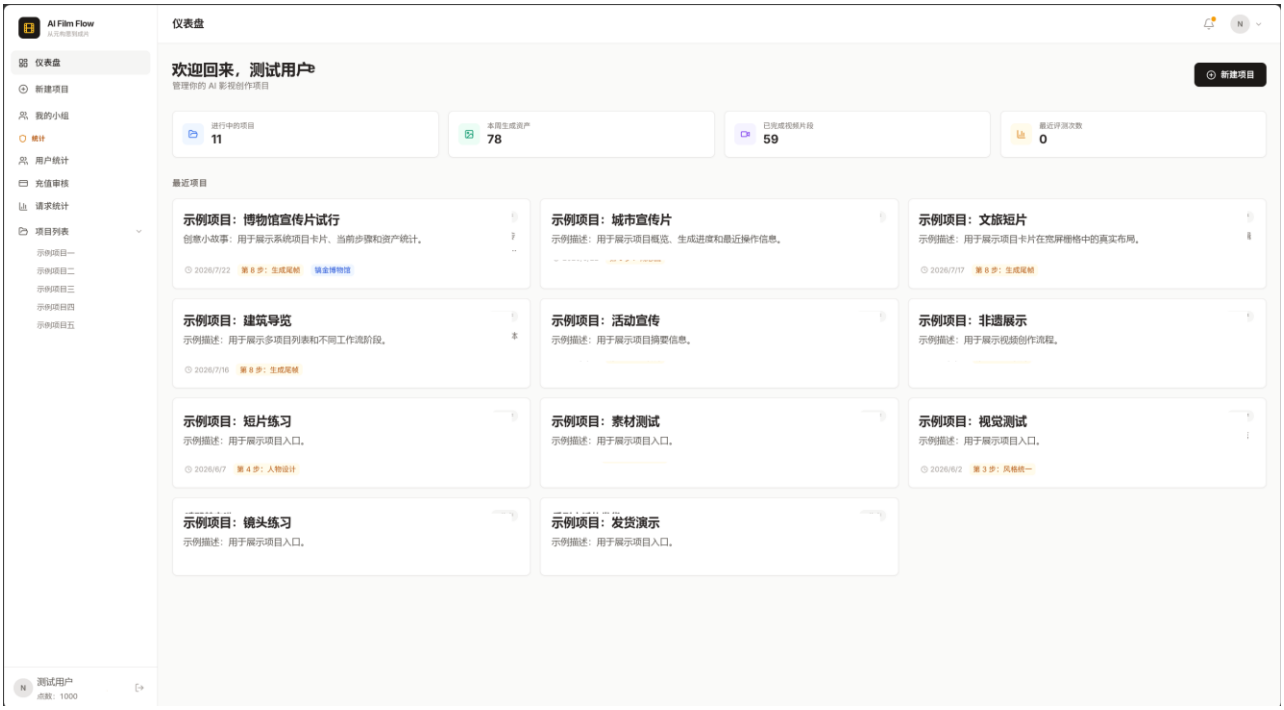
操作步骤：

1. 输入已注册账号信息。
2. 提交登录。
3. 验证通过后进入仪表盘。

项目仪表盘

操作路径：登录 → 仪表盘

仪表盘展示项目列表、进度和最近更新时间。



图：项目仪表盘实际运行界面（个人信息已脱敏）

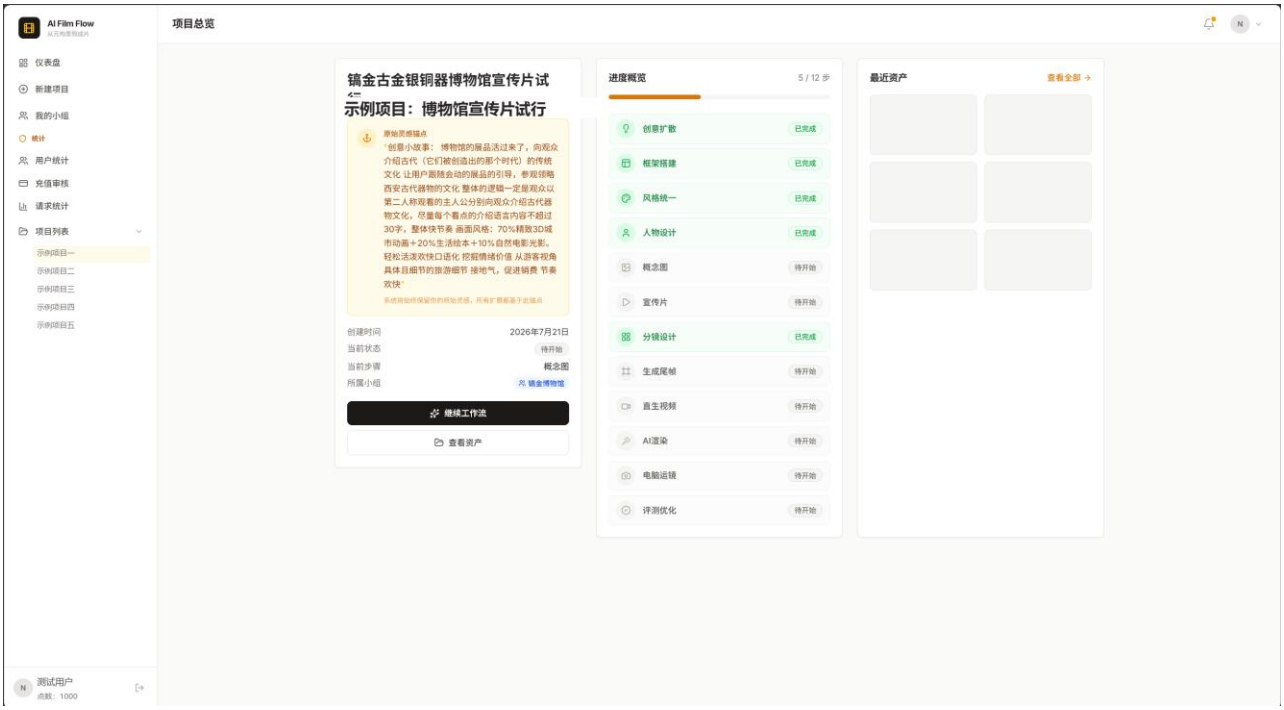
操作步骤：

1. 查看已有项目卡片。
2. 点击项目进入总览。
3. 也可从侧栏创建新项目。

项目总览

操作路径：仪表盘 → 选择项目

项目总览集中显示项目信息、完成进度和工作流入口。



图：项目总览实际运行界面（个人信息已脱敏）

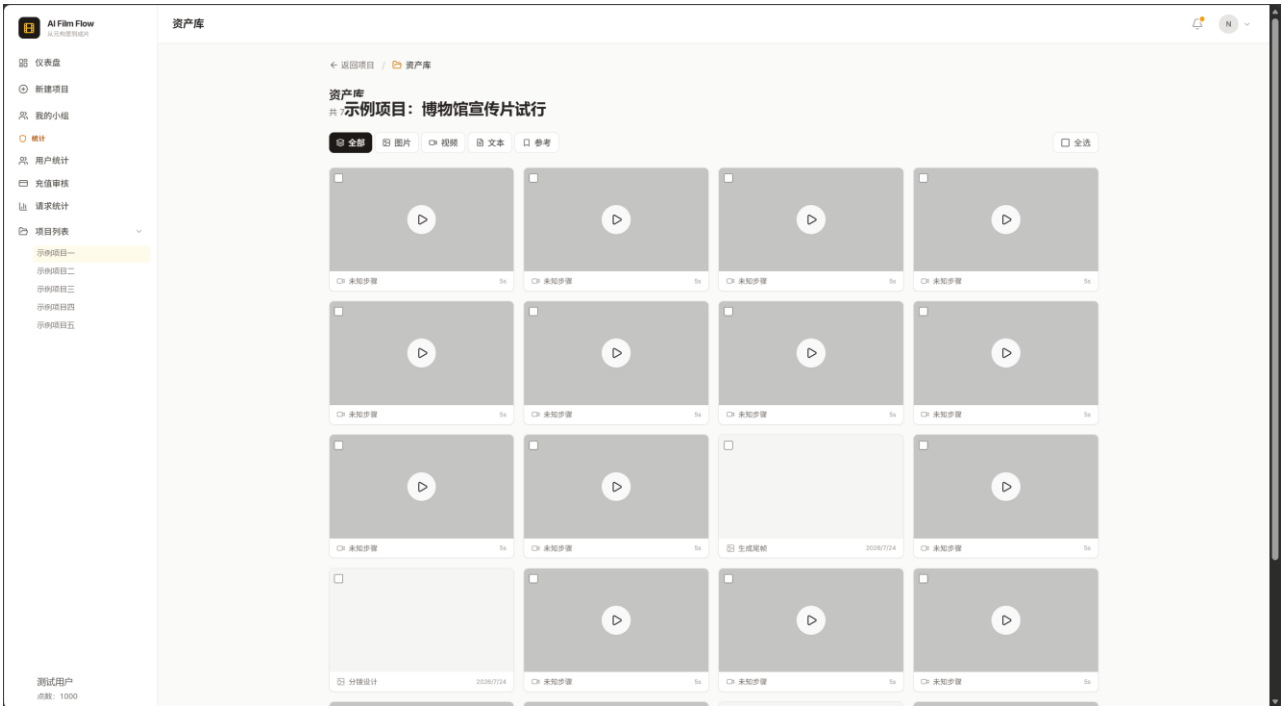
操作步骤：

1. 选择目标项目。
2. 核对项目标题和进度。
3. 进入工作流或资产库。

项目资产库

操作路径：项目 → 资产库

资产库按类型管理项目生成的图片、视频、音频、文本和参考素材。



图：项目资产库实际运行界面（个人信息已脱敏）

操作步骤：

1. 打开资产库。
2. 按类型筛选成果。
3. 预览或下载所需资产。

分镜编辑器

操作路径：项目 → 分镜设计

分镜编辑器支持镜头字段编辑、排序、画面查看及结构化导出。



图：分镜编辑器实际运行界面（个人信息已脱敏）

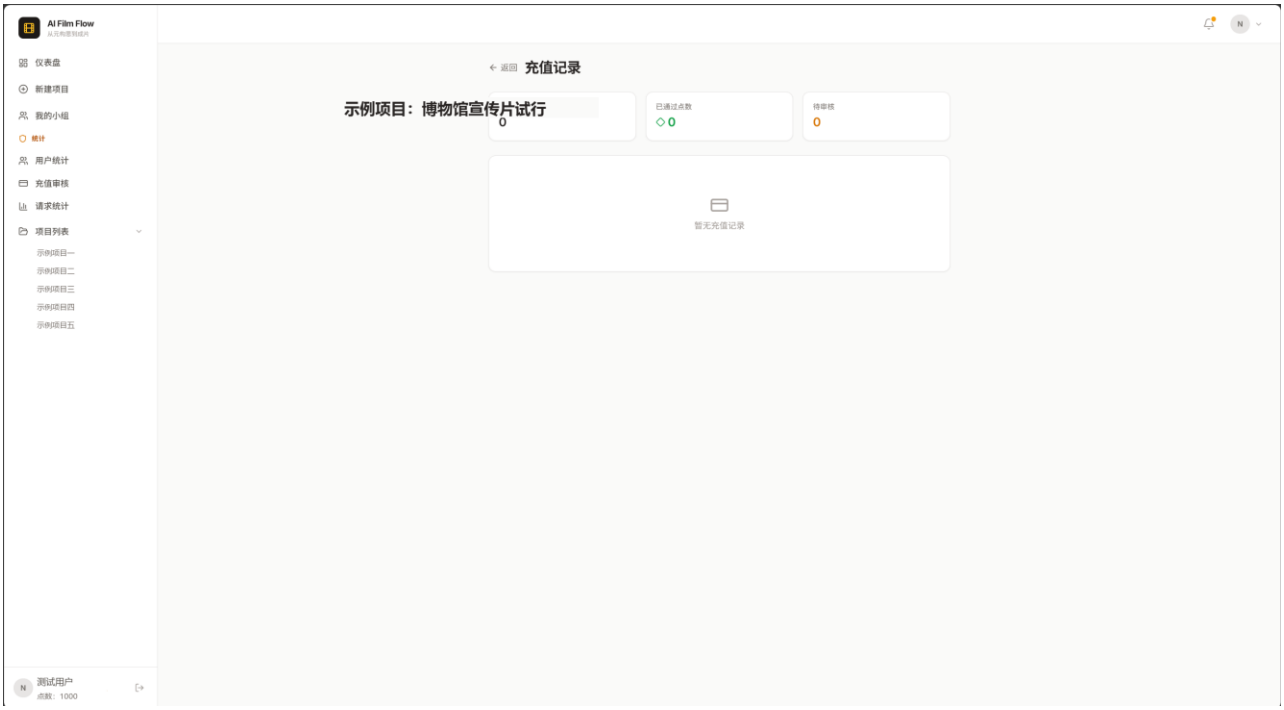
操作步骤：

1. 选择表格或画布视图。
2. 编辑镜头描述、运镜和时长。
3. 拖拽排序并导出 JSON 或 Excel。

充值与记录

操作路径：设置 → 充值

充值页面展示点数余额、申请入口和历史记录。



图：充值与记录实际运行界面（个人信息已脱敏）

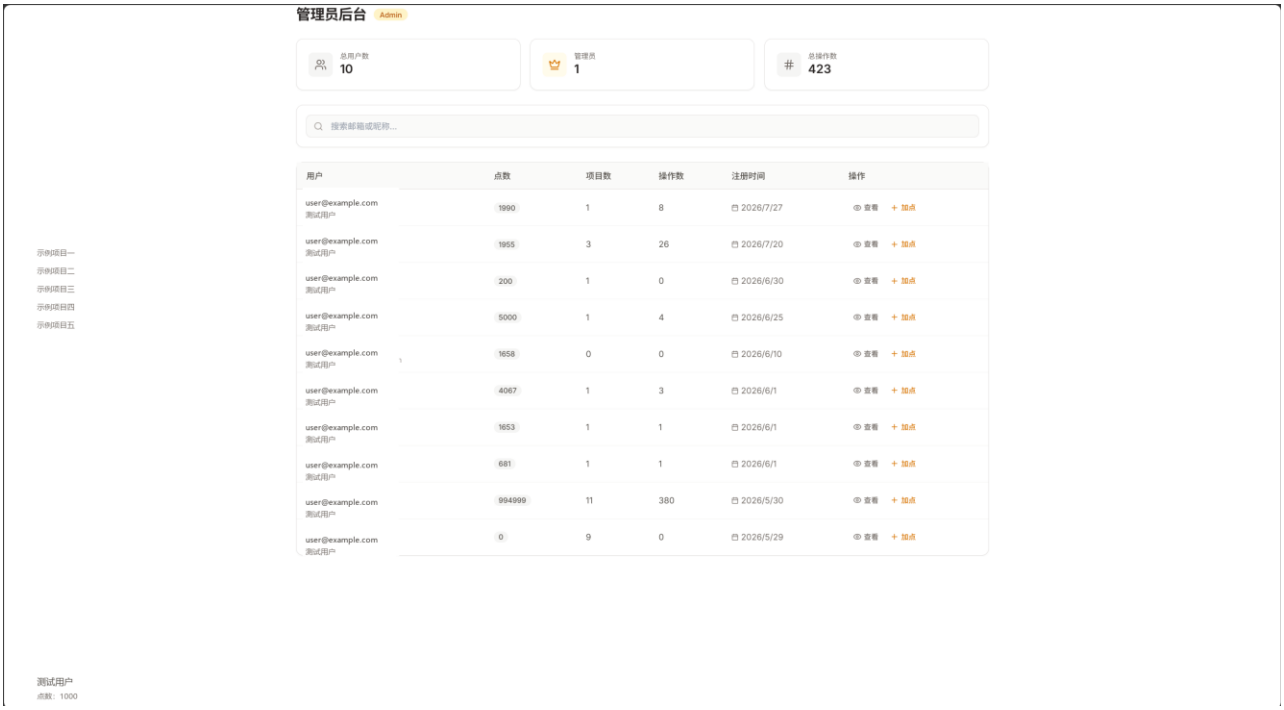
操作步骤：

1. 输入充值信息。
2. 上传真实凭证。
3. 提交后等待管理员审核。

管理后台

操作路径：管理员入口 → 用户统计

管理后台用于查看用户、点数和运营数据。



图：管理后台实际运行界面（个人信息已脱敏）

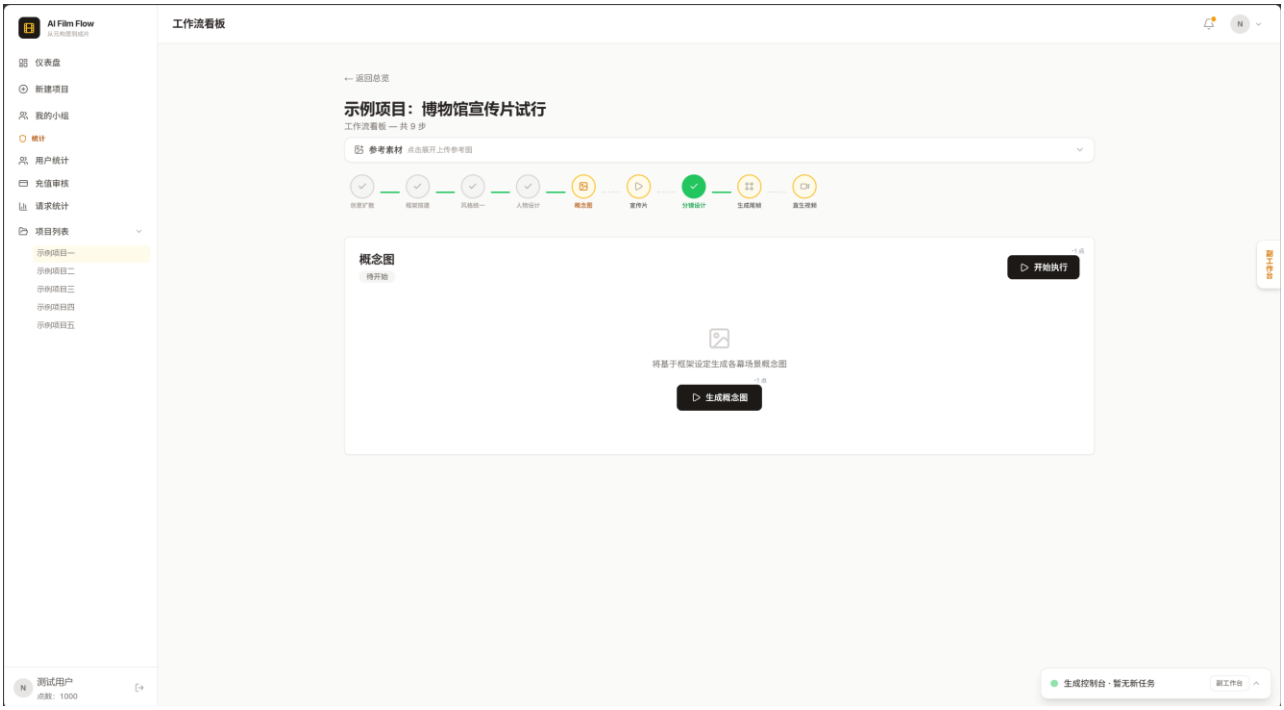
操作步骤：

1. 以管理员身份进入后台。
2. 查看用户和统计信息。
3. 按权限执行审核或点数管理。

九步工作流总览

操作路径：项目总览 → 工作流

工作流看板按九个可见步骤组织项目，显示当前步骤和完成状态。



图：九步工作流总览实际运行界面（个人信息已脱敏）

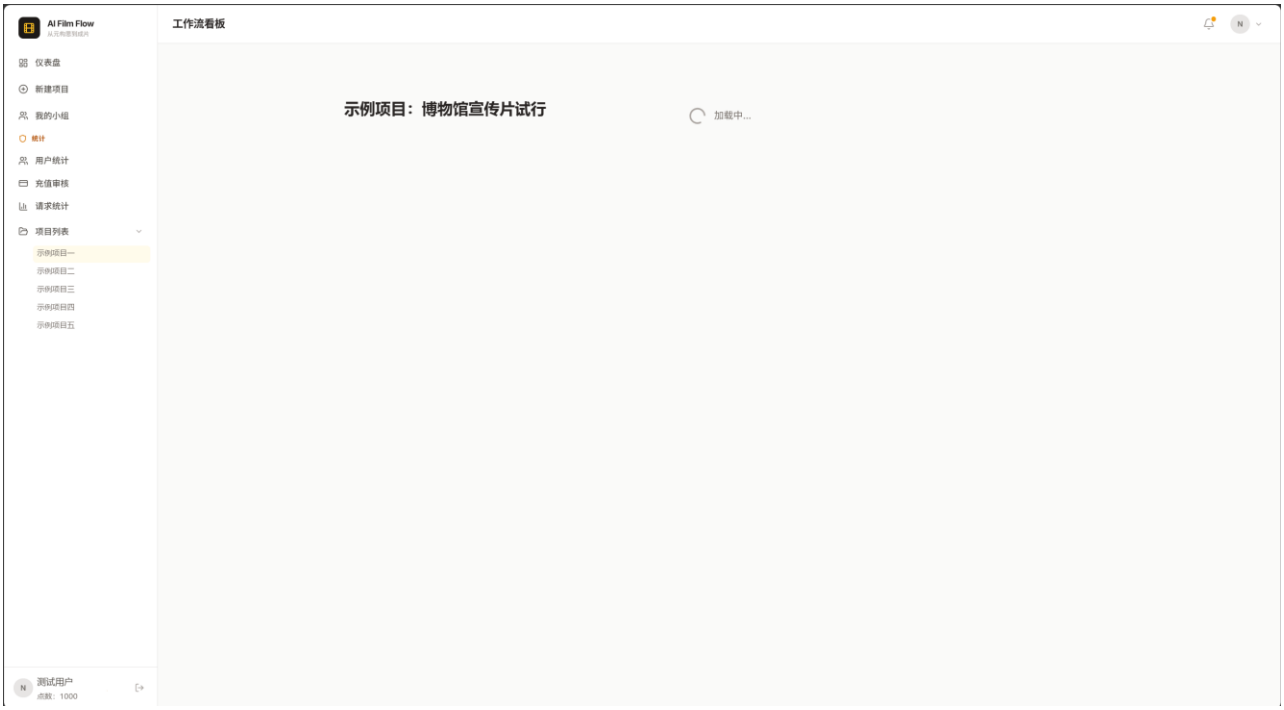
操作步骤：

1. 进入工作流看板。
2. 核对九步状态。
3. 点击已解锁步骤查看内容。

创意扩散

操作路径：工作流 → 创意扩散

系统基于元构思生成候选创意方向，并保存用户选择。



图：创意扩散实际运行界面（个人信息已脱敏）

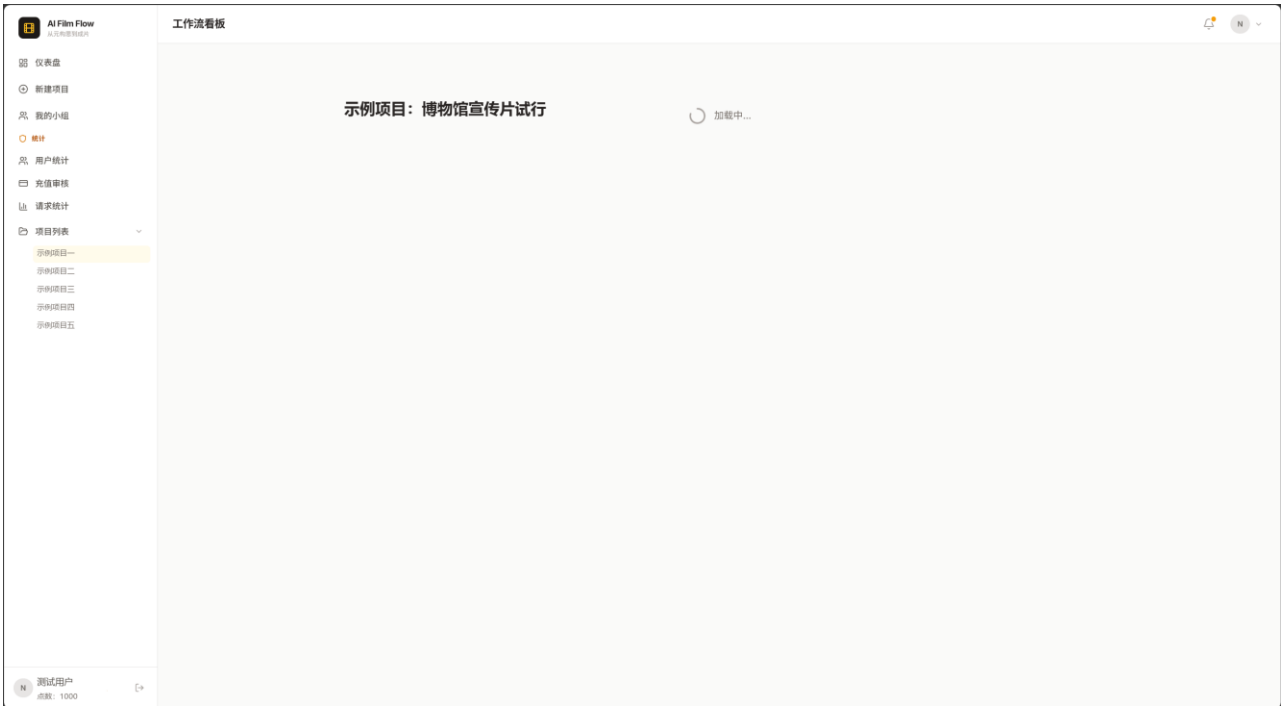
操作步骤：

1. 输入或确认元构思。
2. 执行创意扩散。
3. 选择方向或继续深化。

框架搭建

操作路径：工作流 → 框架搭建

框架步骤组织梗概、角色、环境、幕结构和视觉基调。



图：框架搭建实际运行界面（个人信息已脱敏）

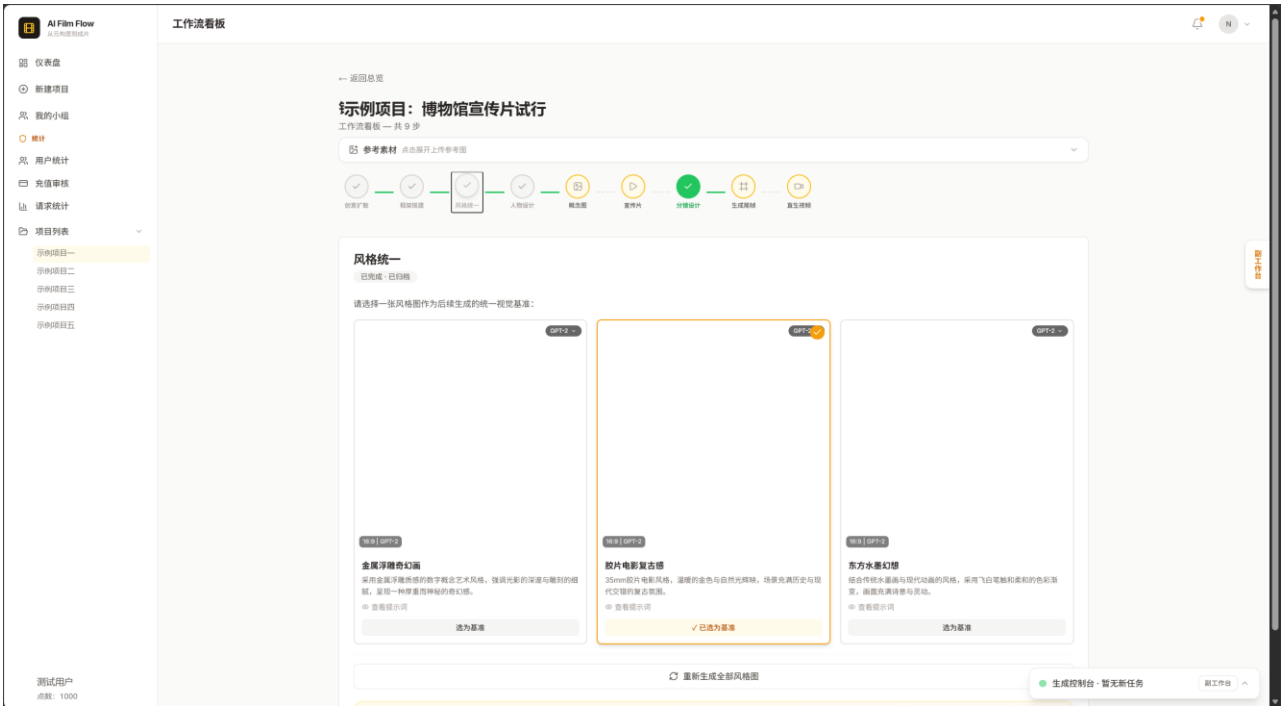
操作步骤：

1. 执行框架生成。
2. 检查结构化内容。
3. 按需编辑或深化字段。

风格统一

操作路径：工作流 → 风格统一

风格步骤生成视觉方案和样图，选定结果作为后续统一参考。



图：风格统一实际运行界面（个人信息已脱敏）

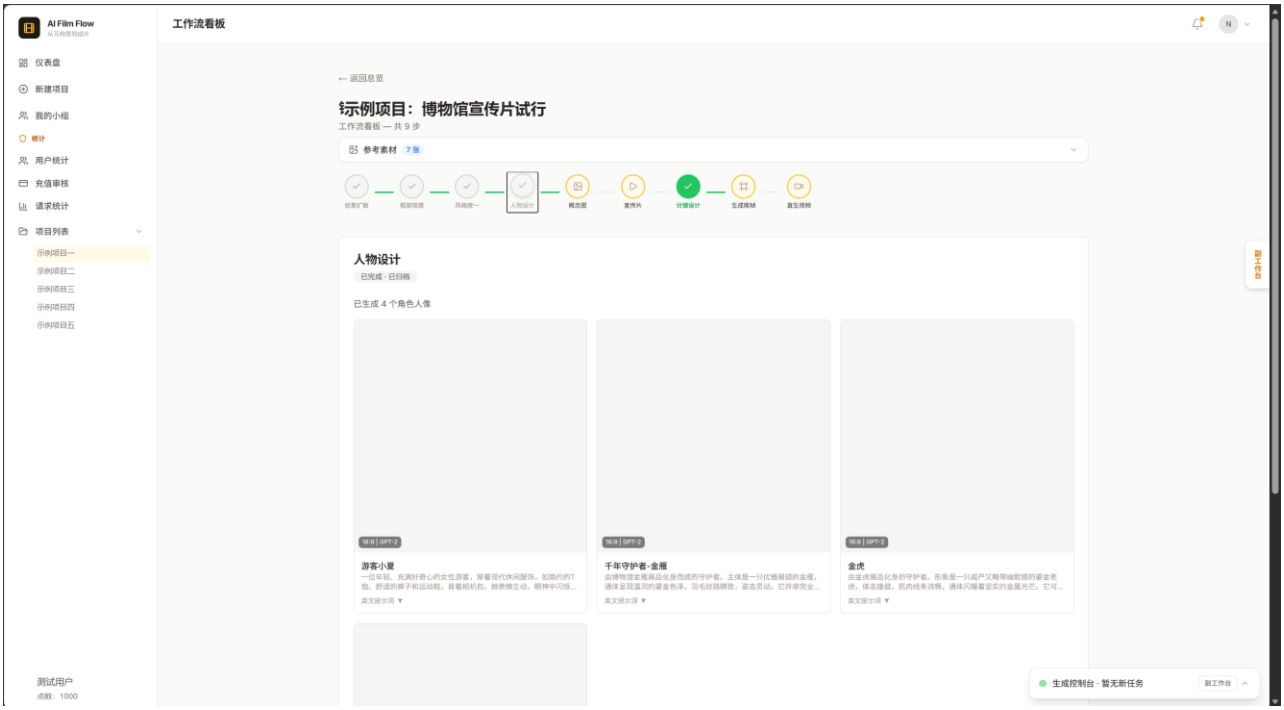
操作步骤：

1. 生成风格方案。
2. 预览样图。
3. 选择一组作为风格基准。

人物设计

操作路径：工作流 → 人物设计

人物设计依据框架角色和风格参考生成角色资产。



图：人物设计实际运行界面（个人信息已脱敏）

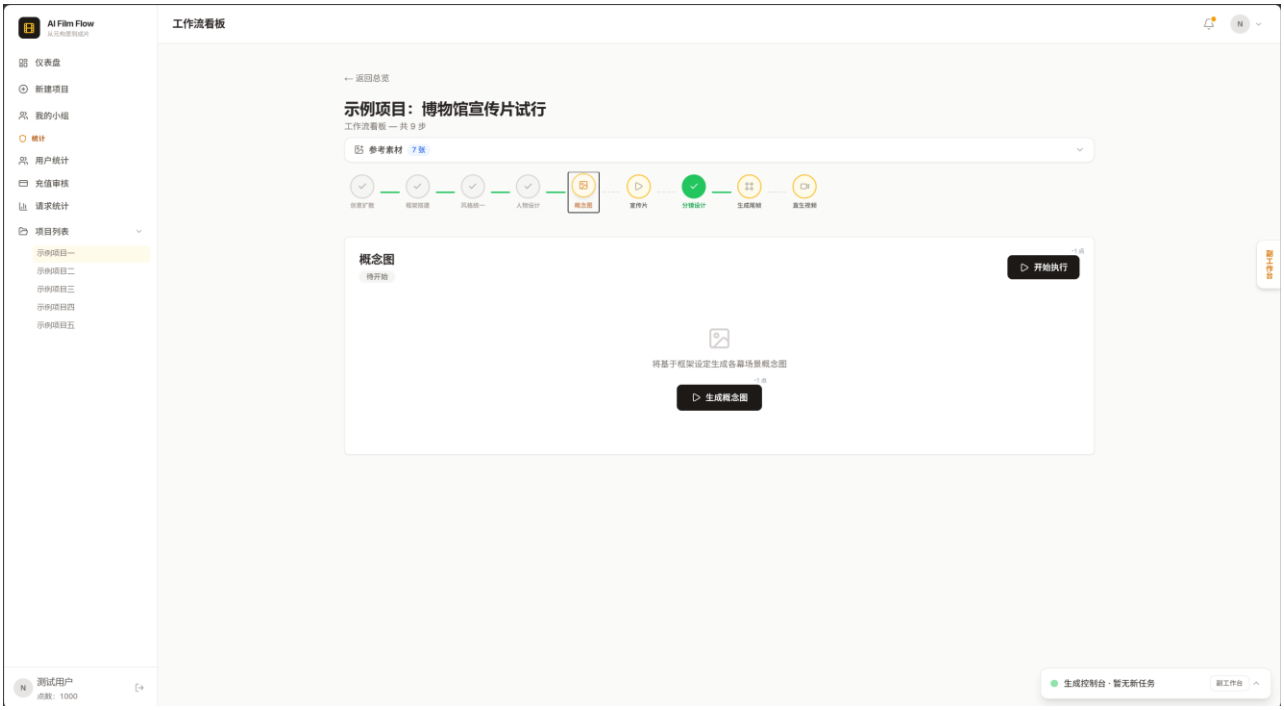
操作步骤：

1. 核对角色列表。
2. 生成角色图。
3. 必要时调整提示并重新生成。

概念图

操作路径：工作流 → 概念图

概念图按幕和场景生成关键画面，验证整体视觉方向。



图：概念图实际运行界面（个人信息已脱敏）

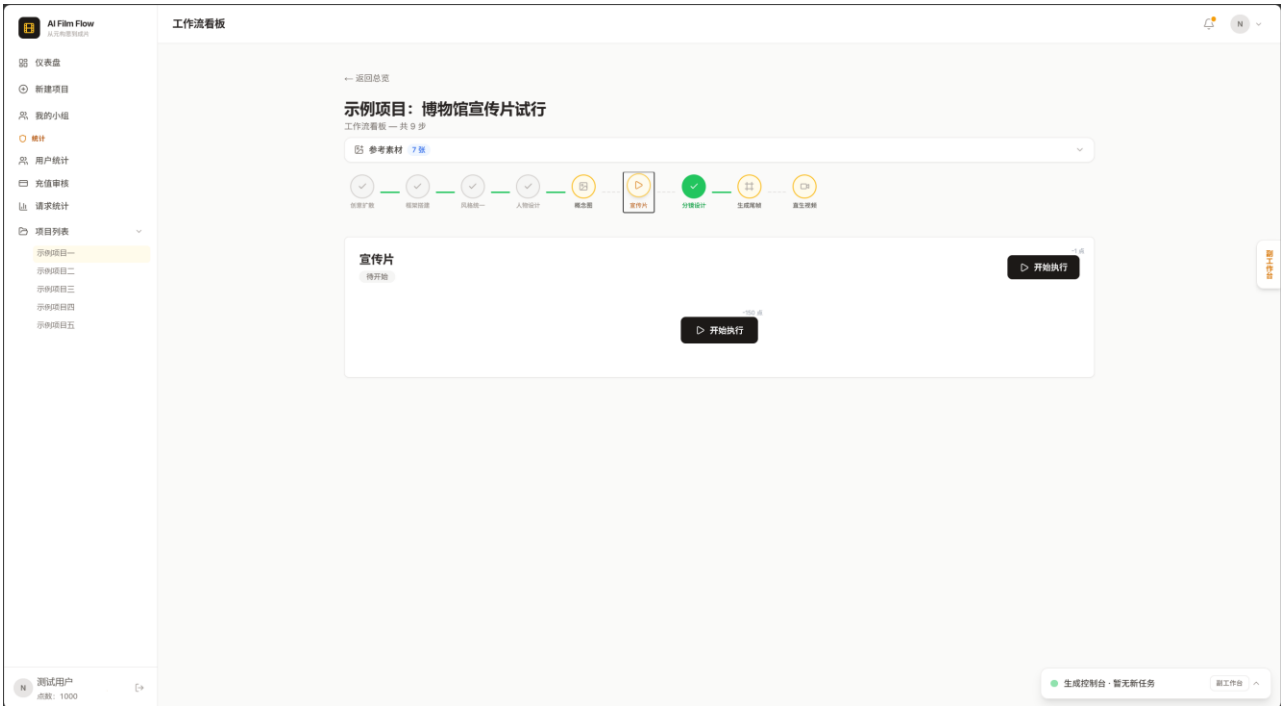
操作步骤：

1. 进入概念图步骤。
2. 按场景生成画面。
3. 确认或重新生成单张结果。

宣传片

操作路径：工作流 → 宣传片

宣传片步骤逐段生成视频，并在片段完成后拼接和混合背景音乐。



图：宣传片实际运行界面（个人信息已脱敏）

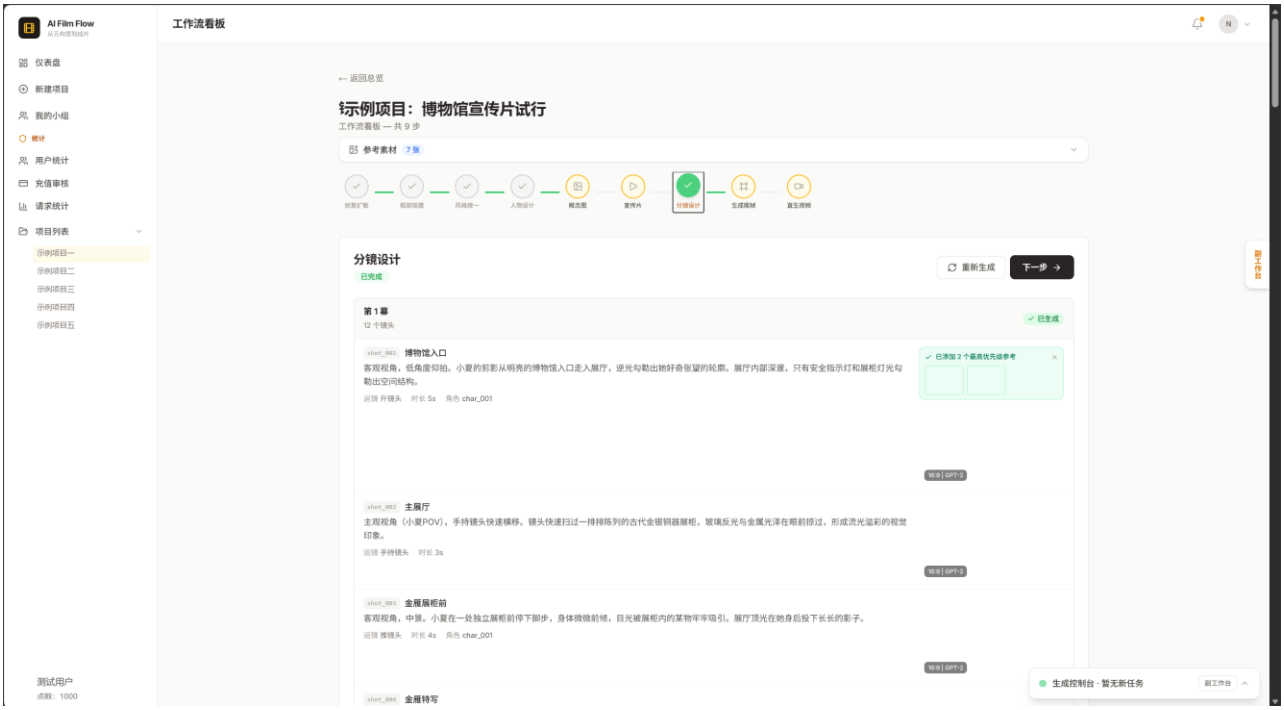
操作步骤：

1. 生成视频提示和片段。
2. 检查各片段状态。
3. 片段齐备后执行合成。

分镜步骤

操作路径：工作流 → 分镜设计

分镜步骤把故事转换为镜头序列，并连接尾帧与视频步骤。



图：分镜步骤实际运行界面（个人信息已脱敏）

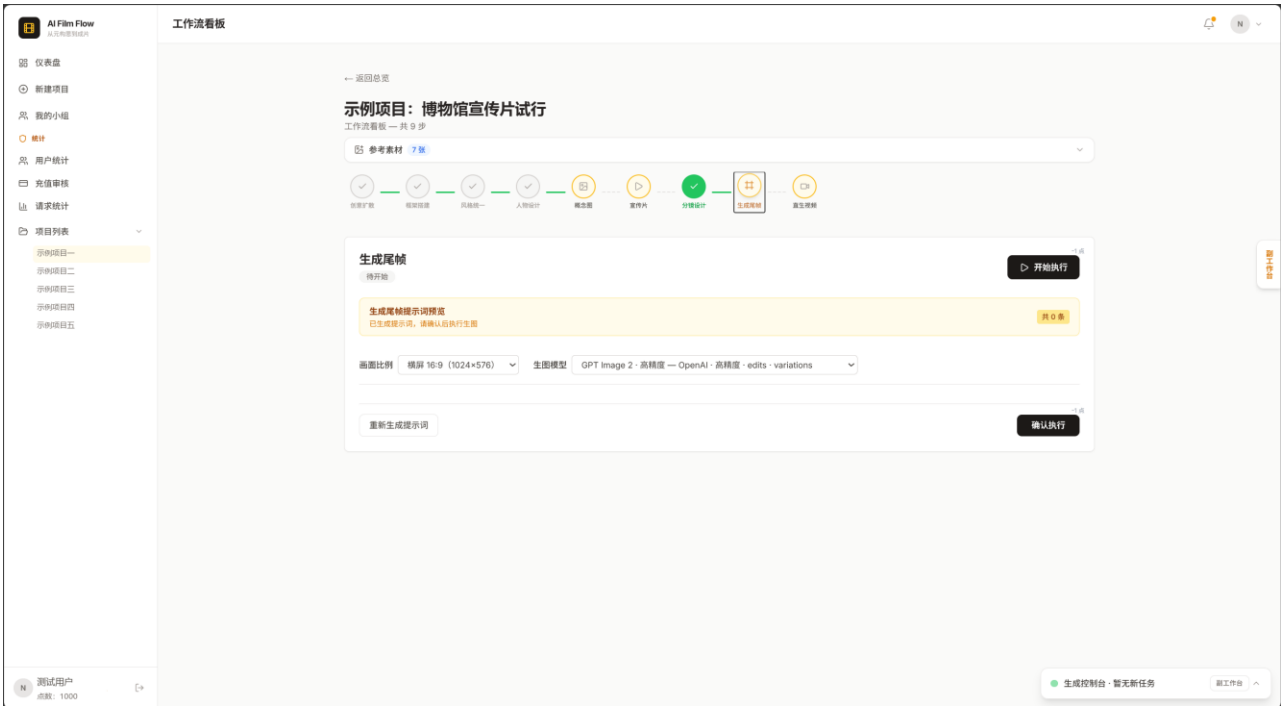
操作步骤：

1. 选择分镜模式。
2. 生成或导入镜头。
3. 进入分镜编辑器调整。

生成尾帧

操作路径：工作流 → 生成尾帧

系统读取分镜首帧和统一风格，生成镜头尾帧并回写结果。



图：生成尾帧实际运行界面（个人信息已脱敏）

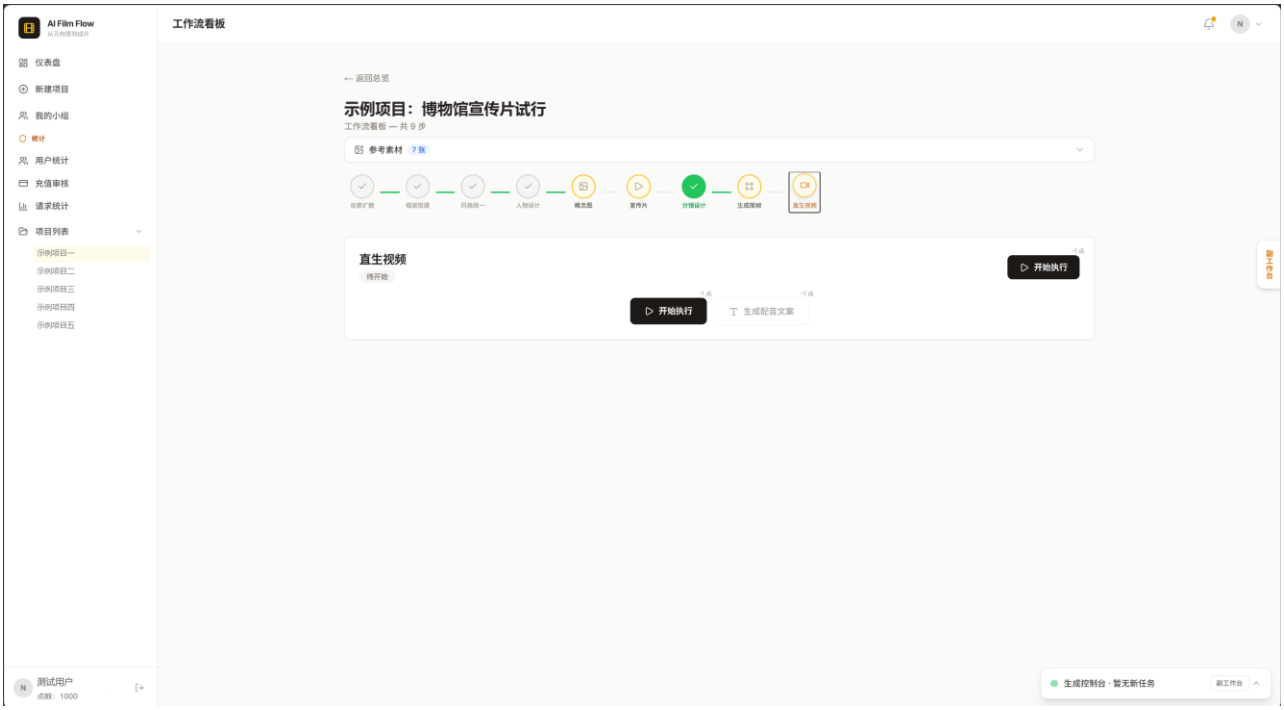
操作步骤：

1. 检查首帧输入。
2. 逐镜头或批量生成尾帧。
3. 确认结果状态。

直生视频

操作路径：工作流 → 直生视频

直生视频以首帧或首尾帧建立视频任务并汇总镜头成果。



图：直生视频实际运行界面（个人信息已脱敏）

操作步骤：

1. 选择视频模型和输入。
2. 批量提交镜头任务。
3. 完成后预览并合成。

第五章 常见问题与故障处理

任务长时间处理中

先刷新页面确认服务端状态；仍无变化时使用取消或重试，并检查队列、模型供应商和点数余额。

图片或视频无法显示

检查网络与对象存储链接是否有效；从资产库重新打开，必要时重新生成对应资产。

后续步骤未解锁

确认前置步骤已完成或按产品允许方式标记跳过；检查当前项目的步骤状态。

分镜顺序不正确

在分镜编辑器拖拽排序并保存，再重新打开页面核对顺序；导出前确认镜头编号和时长。

合成失败

确认所有必需片段均已完成且媒体可下载，检查 FFmpeg 运行环境和临时目录，再执行合成。

提交材料说明

本说明书中的截图来自软件实际运行界面。为保护账号、项目和运营数据，仅对识别性信息做遮盖或替换，不改变界面布局和功能含义。